

Databases

Datatypes en specificaties

Inhoud

- Null Allowed vs. Null Not Allowed
- Foreign Key specificaties



Datatypes en specificaties

Datatypes

Datatype bepalen

Definitie:

- Het datatype bepaalt welke waarden een attribuut kan aannemen.
- Hoe de waarden van het attribuut in het geheugen bewaard worden.
- Welke bewerkingen op het attribuut kunnen uitgevoerd worden.

Datatype bepalen

Welk datatype je gebruikt, hangt af van het (R)DBMS & het niveau van het model

- Voor een fysiek model gebruik je de specifieke datatypes van het RDBMS
 - Oracle: varchar2, number, date, timestamp, ...
 - MySQL: varchar, int, float, double, datetime, ...
 - SQLServer: varchar, int, numeric, datetime2, ...
 - Op logisch niveau gebruik je algemene datatypes
- 
- **int, float, string, date, time, datetime, boolean**

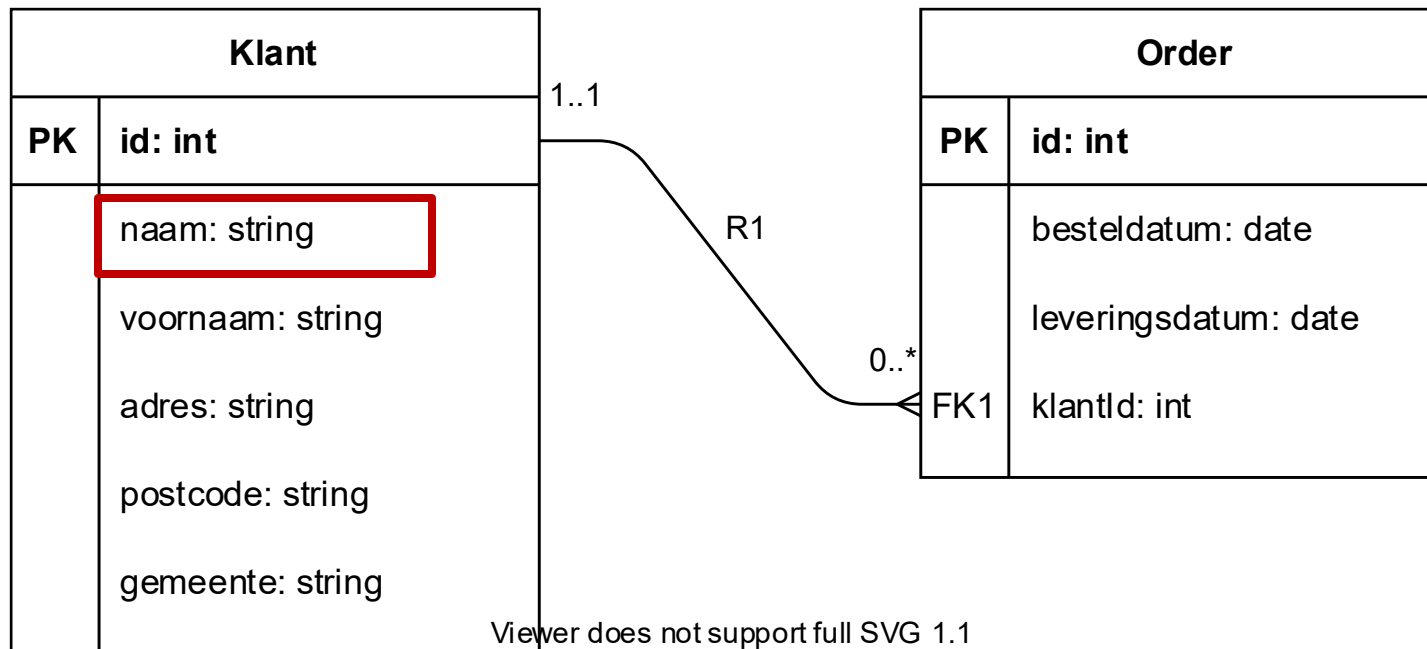
Datatype bepalen

Gebruik enkel getallen als je wil rekenen

- Telefoonnummer → string
- Huisnummer → string
- Salaris → float
- Postcode → string

Datatypes

We noteren datatypes achter een dubbelpunt (:)



Zelfgemaakte types: Karakteristieke entiteit

Je komt regelmatig een terugkerend type tegen
Je wil hier wel dat het type overal gelijk ingevuld wordt



Zelfgemaakte types: Karakteristieke entiteit

- Je wil niet dat de gebruikers teveel moeten intypen
- Je applicatie gebruikt dropdown menu's

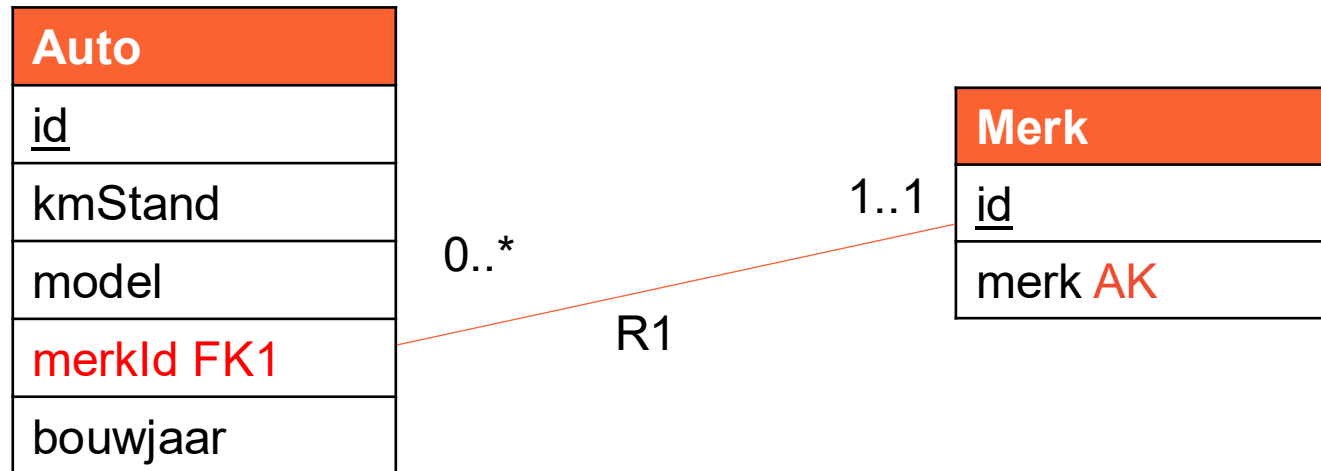
Merk:

- Opel
- Volkswagen
- BMW
- Citroen

Zelfgemaakte types: Karakteristieke entiteit

In deze gevallen maak je een extra entiteit aan, een **karakteristieke entiteit**:

- Weinig attributen
- Weinig relaties met andere tabellen
- De lijst met merken is niet vast; deze kan groeien



R1: Een auto behoort tot één merk. Er kunnen verschillende auto's bestaan van eenzelfde merk.

Zelfgemaakte types: enum(eratie)

- een **enum** is een **vaste lijst met waarden**
- vaak gedefinieerd als beperkte set mogelijke waarden in een attribuut
- het heeft **geen aparte entiteit**
- je kunt er dus **geen extra eigenschappen** aan hangen

Auto
<u>id</u>
merk
model
brandstofType



Benzine
Diesel
Hybride
Elektrisch

Zelfgemaakte types: enum(eratie)

Auto
<u>id</u>
merk
model
brandstofType

id	merk	model	brandstofType
1	Audi	A3	Benzine
2	Tesla	Model 3	Elektrisch
3	VW	Golf	Diesel

- Gebruik in draw.io een 'List' voor het maken van een enum

BrandstofType
Benzine
Diesel
Hybride
Elektrisch

List
Item 1
Item 2
Item 3

Zelfgemaakte types

Vuistregel:

- gebruik een **enum** als de lijst klein en stabiel is
- gebruik een **karakteristieke entiteit** als de waarden vaak wijzigen of als je er extra eigenschappen/relaties aan wilt koppelen.

Datatypes en specificaties

NULL

Null

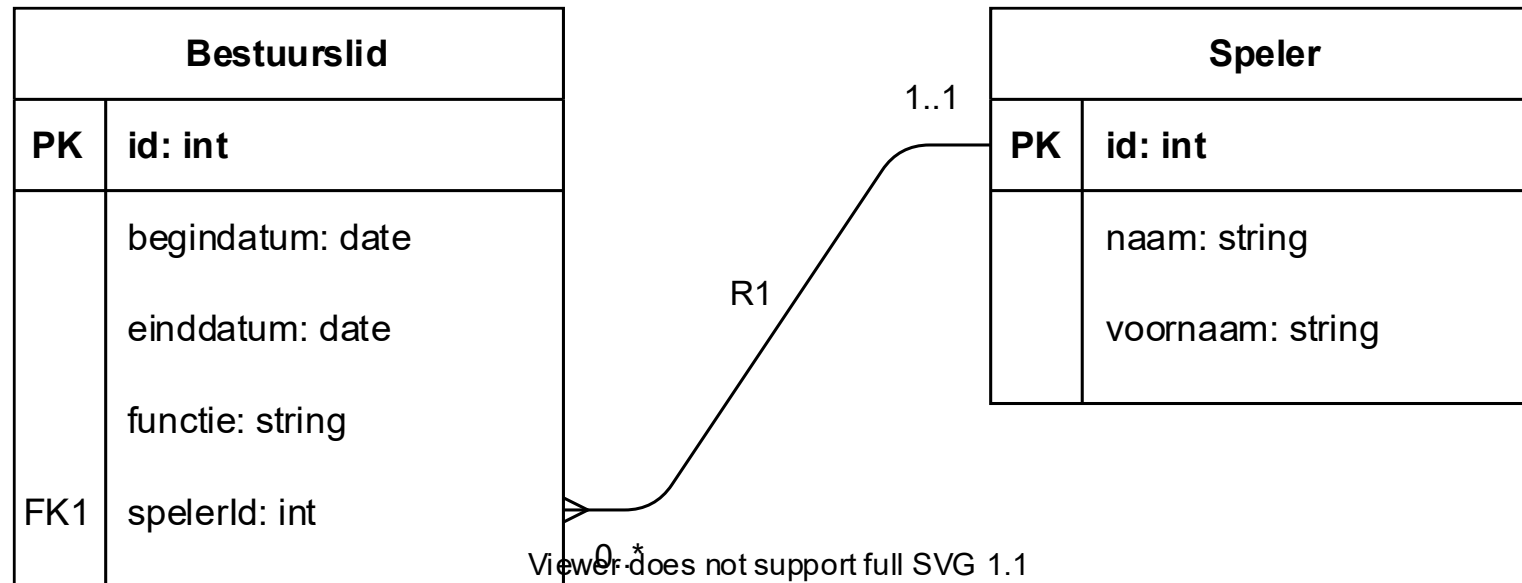
Voor elk attribuut duiden we aan of er al dan niet NULL waarden toegestaan zijn

- Nulls Allowed (NA) → Lege waarden zijn toegestaan
- Nulls Not Allowed (NNA) → Het attribuut moet altijd ingevuld zijn
- Hangt heel sterk van het doel van het ERD af

NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

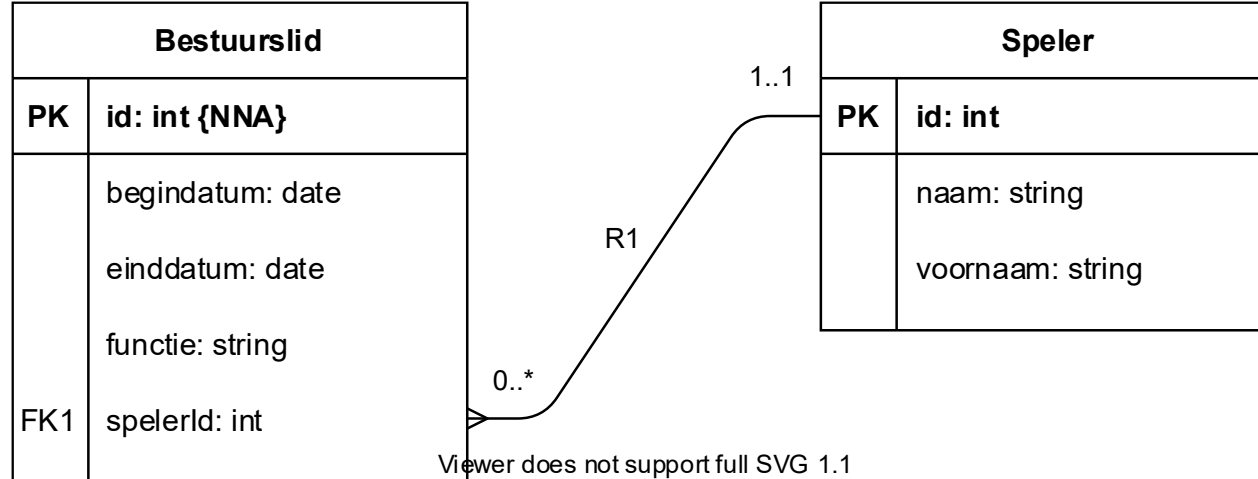
- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub



NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - id: De primaire sleutel is steeds NNA

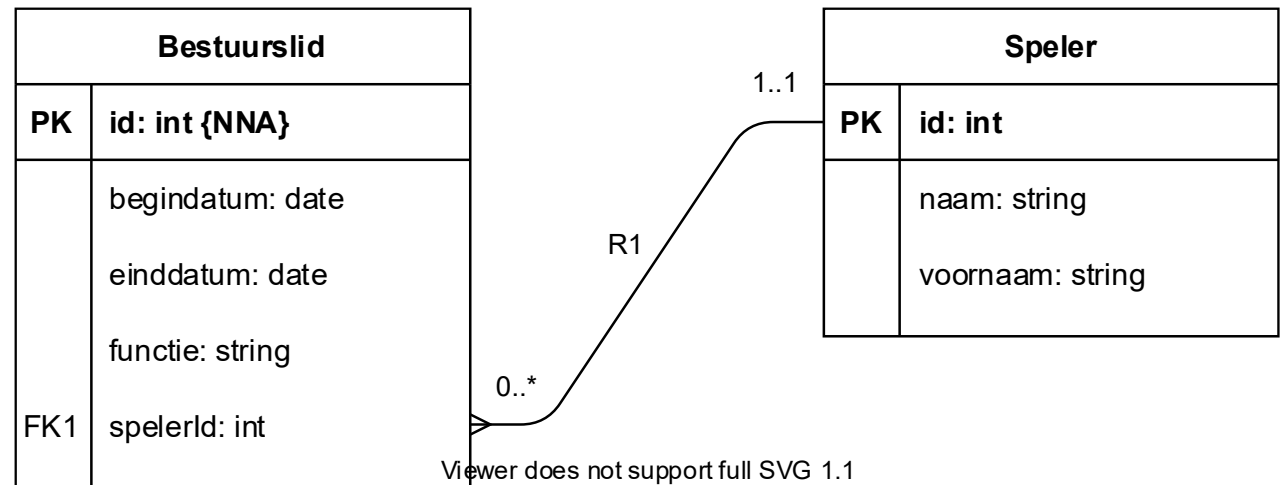


NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - id: De primaire sleutel is steeds NNA

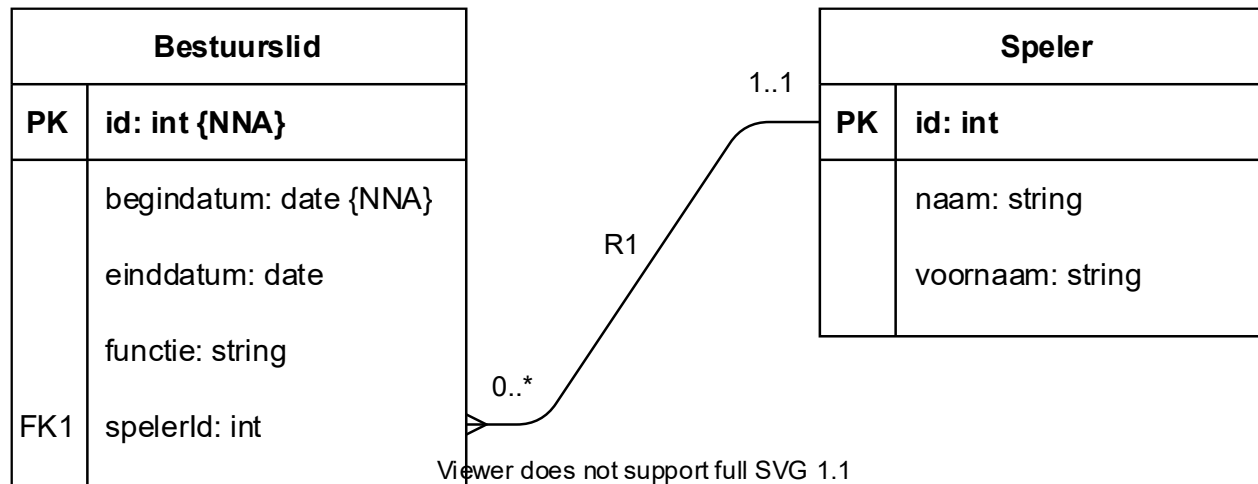
NNA of NA wordt tussen accolades genoteerd, achter het datatype.



NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

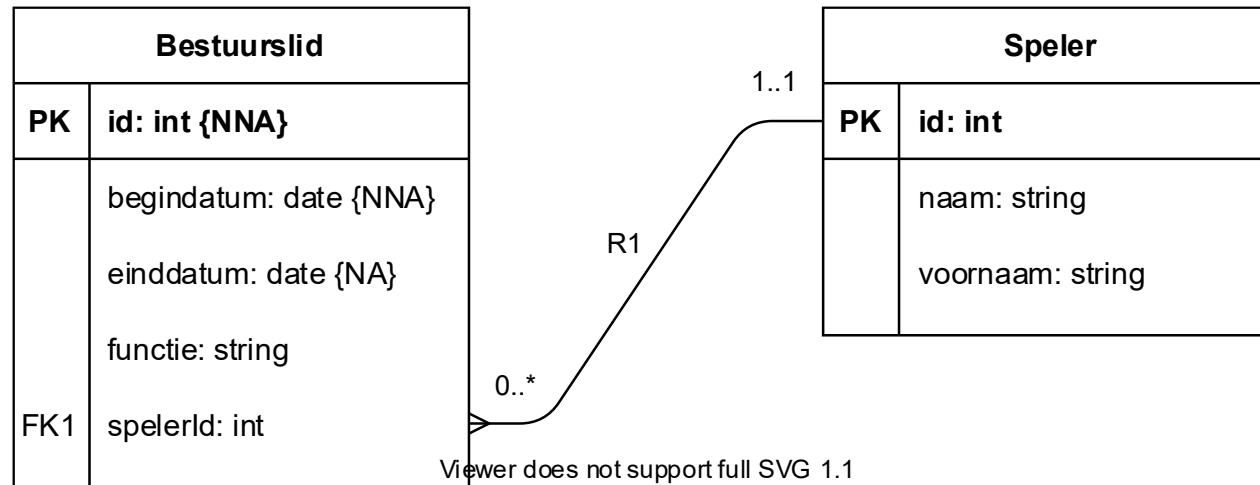
- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - begindatum: NNA, je kan geen bestuurslid zijn als je nooit start



NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

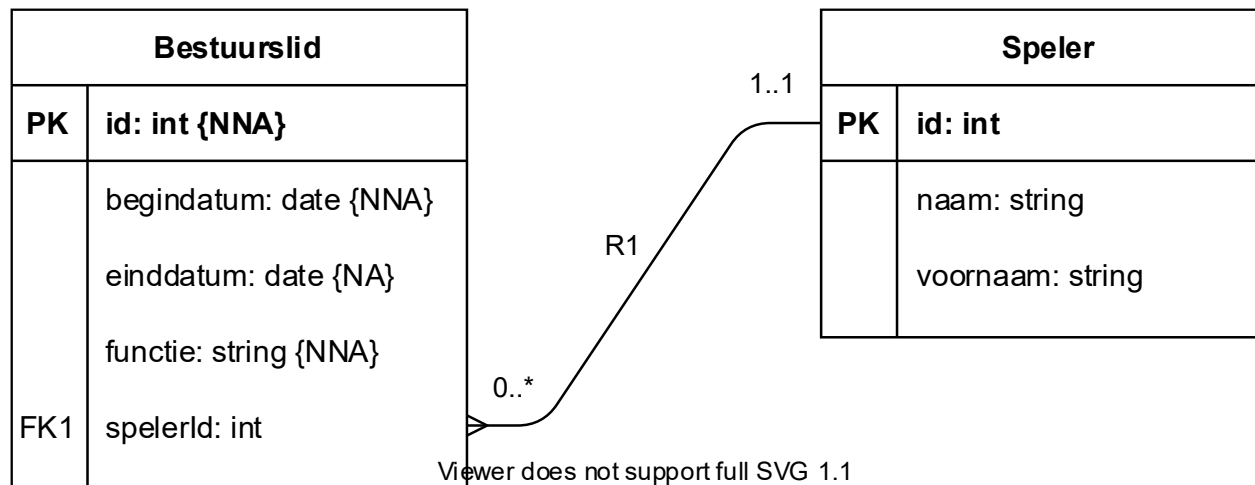
- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - einddatum: Geen duidelijke keuze
 - Ligt de termijn vast?
 - Kan je zo lang bestuurslid blijven als je wil?



NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

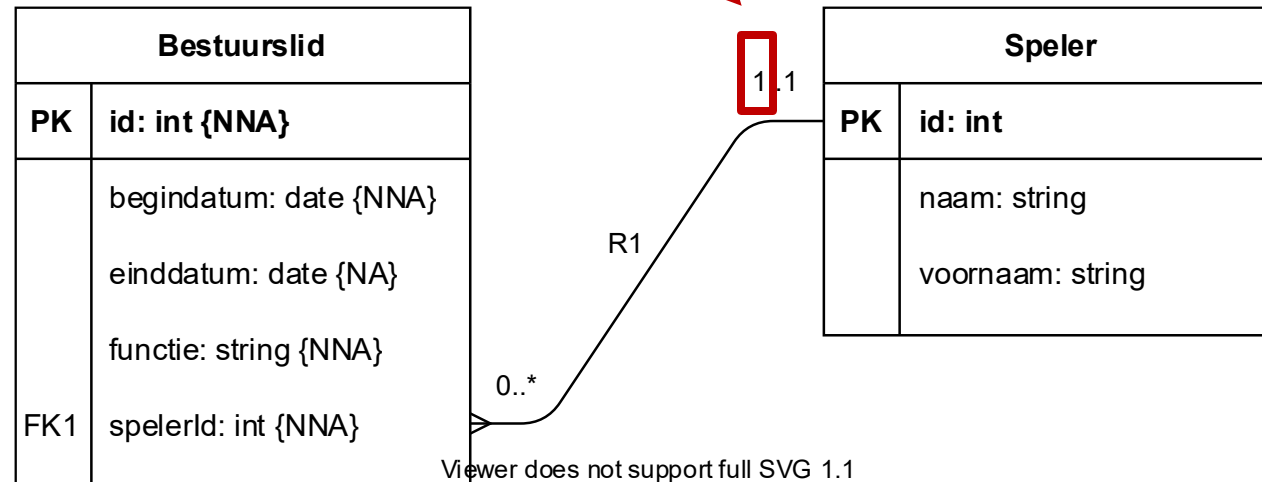
- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - functie: NNA, zonder functiebeschrijving betekent de entiteit niets



NULL - Voorbeeld

Voorbeeld

- Een entiteit Bestuurslid binnen een tennisclub
 - spelerId: NNA → af te lezen uit de relatie
 - Een aard van 1 (verplicht) → NNA
 - Een aard van 0 (optioneel) → NA



Datatypes en specificaties

DTC/DTR/DTN

DTC/DTR/DTN

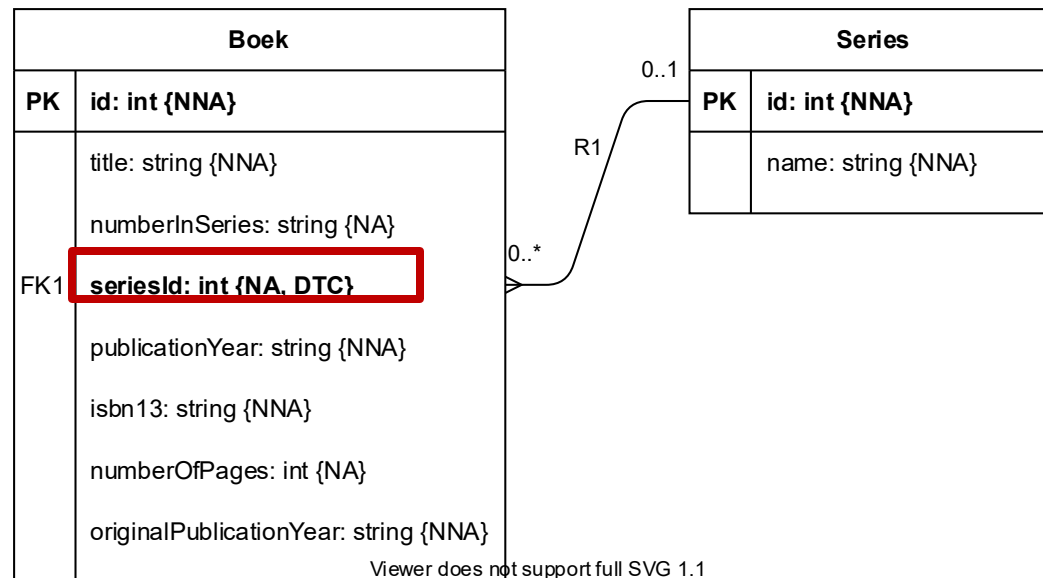
Voor elke *foreign key* moet gespecificeerd worden hoe er met verwijderen omgegaan moet worden

- Delete of target cascades (DTC)
- Delete of target restricted (DTR)
- Delete of target nullifies (DTN)

Delete of target cascades

DTC: Delete of target cascades

- Records met de overeenkomstige FK worden mee verwijderd
- **LET OP: SQL HEEFT GEEN UNDO**



DTC: Voorbeeld

Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Tabel Series

- Delete “The Kharkanas Trilogy”

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	The Dreamblood Duology

DTC: Voorbeeld

Resultaat na verwijderen van “The Kharkanas Trilogy”

- Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

- Tabel Series

id	name
2	The Dreamblood Duology

DTC: Voorbeeld

Resultaat na verwijderen van “The Kharkanas Trilogy”

- Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

- Tabel Series

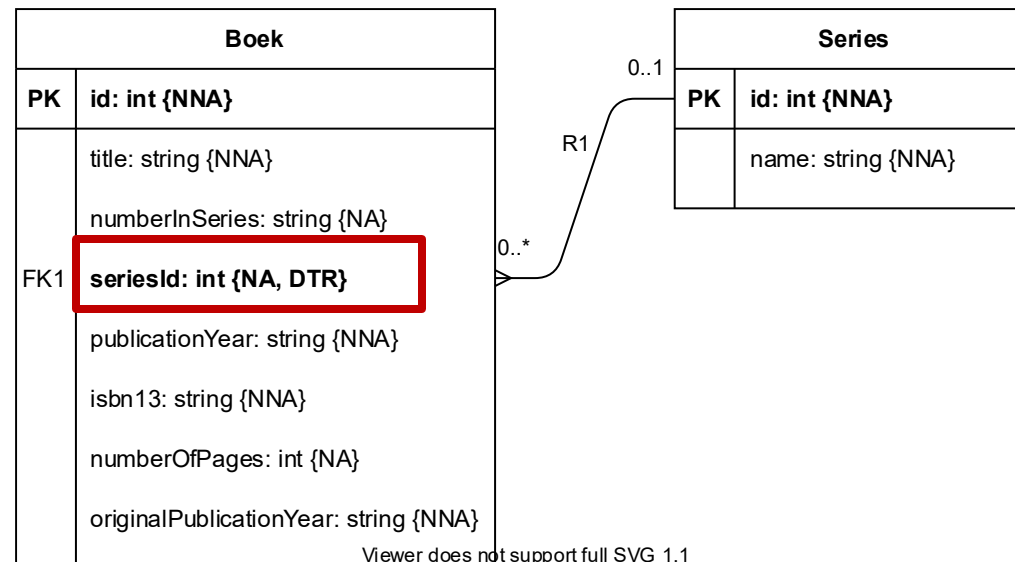
id	name
2	The Dreamblood Duology

Er is veel data verwijderd, DTC is dus heel gevaarlijk. Dit mag bijna uitsluitend in associatietabellen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor een orderlijn, als een bestelling verwijderd wordt mogen ook alle bijhorende producten verwijderd worden.

Delete of Target Restricted

DTR: Verwijderen van een rij gaat niet als er ergens een FK bestaat die naar die rij verwijst.

- Standaardgedrag voor de meeste RDBMS'en
- Eerst alle boeken verwijderen, dan pas de serie



DTR: Voorbeeld

Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Tabel Series

- Delete “The Kharkanas Trilogy”

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	The Dreamblood Duology

DTR: Voorbeeld

Error: [2021-02-21 15:36:02] [23000][547] The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Book_Series". The conflict occurred in database "master", table "booksVB.Book", column 'seriesId'.

Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Tabel Series

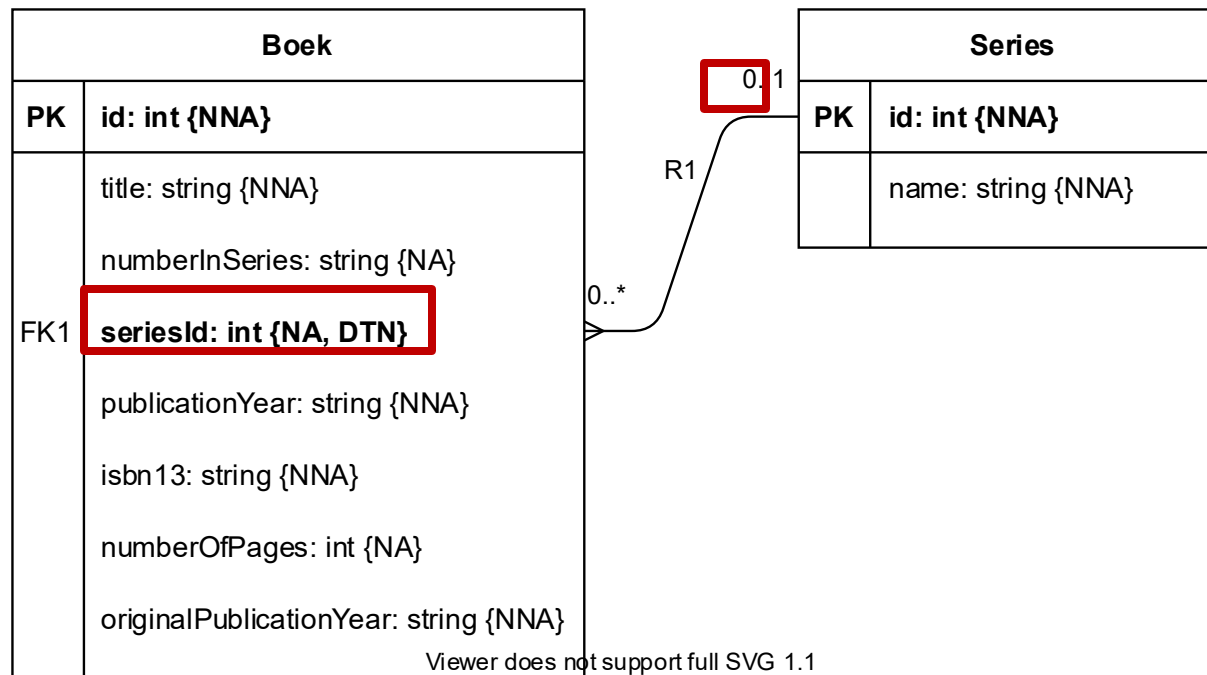
- Delete “The Kharkanas Trilogy”

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	The Dreamblood Duology

Delete of Target Nullifies

DTN: De overeenkomstige FK's worden leeg gemaakt

- Enkel mogelijk indien een optionele aard gebruikt wordt



DTN: Voorbeeld

Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Tabel Series

- Delete “The Kharkanas Trilogy”

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	The Dreamblood Duology

DTN: Voorbeeld

Resultaat na verwijderen van “The Kharkanas Trilogy”

- Tabel Book

id	title	numberInSeries	seriesId	publicationYear	isbn13	numberOfPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	NULL	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	NULL	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

- Tabel Series

id	name
2	The Dreamblood Duology

DTC/DTR/DTN

Om de beslissing te nemen

- Redeneer je op basis van het probleemgebied
- Bij twijfel overleg je met de opdrachtgever

